

3 - NoSQL



- Définition
- Origine
- Caractéristiques
- Les 4 types
 - Document
 - Clé-Valeur
 - Colonnes
 - Graphes
- Avantages Inconvénients des BDD NoSQL

<https://www.ionos.fr/digitalguide/hebergement/aspects-techniques/nosql/>

<https://www.guru99.com/nosql-tutorial.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-nosql/>

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

79

79

DEFINITION

- NoSQL = Not Only SQL



- Un type de SGBD conçu pour **gérer et stocker de grands volumes** de données **non structurées** et semi-structurées.
- Adapté à différents types d'usage.
- Le concept devenu populaire auprès des **géants de l'Internet** comme Google, Facebook, Amazon, etc... qui traitent d'énormes volumes de données et qui ont conçu leur propre SGBD NoSql
- Une solution pour les applications Web modernes, l'analyse en temps réel et le traitement du Big Data.

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

80

80

ORIGINE

■ Historique

- 1998 - Carlo Strozzi utilise le terme 'nosequel' pour sa base de données alternative aux BDD relationnelles
 - 2000 - Lancement de la base de données de graphes Neo4j
- les **GAFAM** se sont penchés sur les travaux de Carlo Strozzi
- 2004 - Lancement de Google BigTable
 - 2005- Lancement de CouchDB
 - 2007 - Publication du document de recherche sur Amazon Dynamo
 - 2008 - Facebook rend open source le projet Cassandra - MongoDB développé par MongoDB (un des SGBD Nosql les plus utilisés)
 - 2009 - Le terme NoSQL est adopté



CARACTERISTIQUES

- Ne suit pas le modèle relationnel
 - Pas de tables avec des lignes et des colonnes
 - Pas de définition de schéma des données
- Puissante et Flexible
 - Capable de réagir rapidement en fonction de l'évolution des exigences
- Une capacité de dimensionnement horizontal
 - Les solutions NoSQL répartissent généralement leurs données sur plusieurs serveurs.
 - Capable d'adapter le nombre de serveurs en fonction
- BDD adaptée aux applications pour le Big Data.
 - Capable de traiter de très gros volumes
- Permet de gérer des données non structurées et des structures hétérogènes dans un même domaine, de s'adapter aux structures changeantes

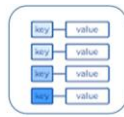


LES 4 TYPES

- Il existe **4 catégories** de BDD NoSQL, chacun étant adapté à des cas d'usage spécifiques.



Document



Key-Value



Wide-Column



Graph

- Document** : stocker les données (valeur) dans un **document** qui contient toutes les informations
- Clé-valeur** : stocker la donnée sous forme d'un couple clé/valeurs.
 - La clé représente une information numérique ou écrite sur la donnée.
 - La valeur est la donnée en elle-même.
- Colonnes** : stocker les données sous la forme d'un ensemble de paires clé/valeur imbriquées dans une seule colonne.
 - Les colonnes sont dynamiques, chaque ligne peut avoir un nombre différent de colonnes
- Graphes** : Les données sont stockées dans une structure de graphe
 - Les nœuds représentent des entités de données
 - Les arcs représentent les relations entre les objets.

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

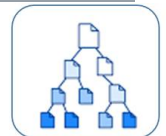
janv.-26

83

83

BDD orientées Document

- récupère les données sous la forme d'une paire clé-valeur
- la partie valeur est un **document** qui contient toutes les informations la **data**.
- Le document est stocké au format JSON ou XML. La valeur est comprise par la base de données et peut être interrogée.
- Le type de document est principalement utilisé pour les systèmes CMS, les plates-formes de blogs, les analyses en temps réel et les applications de commerce électronique.
- Pas adapté pour des transactions complexes qui nécessitent plusieurs opérations ou requêtes sur des structures d'agrégation variables.
- Exemples de BDD :
 - Amazon SimpleDB, CouchDB, MongoDB, Riak, Lotus Notes, MongoDB, MarkLogic



Document

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

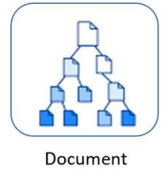
janv.-26

84

84

■ Exemple :

- Un manager d'un magasin de produits informatiques doit gérer son stock produits.
- Chaque dossier contient les informations d'un produit.
- La clé peut être le numéro de série du produit.
- L'intérieur du dossier est une série de feuilles qui contiennent **toutes les infos de chaque produit**



■ Un exemple de clé/document

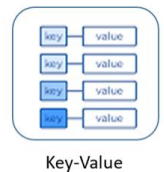
Clé Numéro de Série	Valeur
39BM-5644-4NM	{Nom : "Asus Zenbook", Prix : 1200.00, Couleur : Gris métal, Type : PC}

■ Application :

- Les bases de données documentaires, systèmes de gestion de contenu et blogs
- Dans n'importe quel domaine d'application, que ce soit pour des Big Data, des applications mobiles ou encore Web.

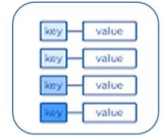
■ BDD orientées clé/valeur(s)

- Les bases de données de stockage par paires clé-valeur stockent les données sous la forme d'une table de hachage où chaque clé est unique, et la valeur peut être un JSON, un BLOB (Binary Large Objects), une chaîne, etc.
- Ce type de base de données NoSQL est utilisé comme une collection, des dictionnaires, des tableaux associatifs, etc.
- Les magasins de valeur de clé aident le développeur à stocker des données sans schéma.
- Exemples de BDD :
 - Redis, Dynamo, Riak, Aerospike



■ Exemple :

- Une BDD **Big Data** : l'ensemble des posts **Twitter** postés en une journée.
- Cette BDD contient **énormément** de textes et d'informations sur les profils de ceux qui ont posté les textes. Ces textes forment un **gros bloc** de données.
- Ce bloc est découpé (par une fonction de hachage) en beaucoup de petits textes qui seront stockés sur des serveurs. Chaque morceau contient donc une valeur et est labélisé par une clé.
- Basho Technologies a produit une application mobile de commande de taxis sur smartphone basée sur une base NoSQL orientée clé-valeur



Key-Value

■ BDD orientées colonnes

- Conserve les données dans des tables
- L'avantage est de pouvoir gérer des données qui sont proches des tables de bases relationnelles sans avoir à subir les lourdeurs de celles-ci.
- Chaque colonne est traitée séparément.
- Les colonnes sont dynamiques, chaque ligne peut avoir un nombre différent de colonnes
- Exemples de BDD :
 - HBase, Cassandra, HBase, Hypertable, Accumulo



Wide-Column

- Elles offrent des performances élevées sur les requêtes d'agrégation telles que SUM, COUNT, AVG, MIN, etc., car les données sont facilement disponibles dans une colonne.
- Optimisée pour le stockage et le traitement de jeux de données volumineux
- Cas d'usages types :
 - Largement utilisées pour gérer les entrepôts de données, l'informatique décisionnelle, le CRM, les catalogues de cartes de bibliothèque
 - les applications Web à grande échelle ainsi que les applications analytiques capables de traiter des péta-octets de données
 - La recherche sur Internet



Wide-Column

■ BDD orientées graphe

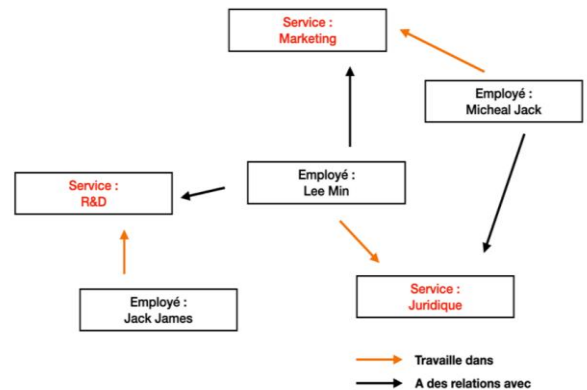
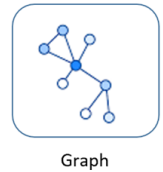
- Une base de données de type graphique stocke les entités ainsi que les relations entre ces entités. L'entité est stockée sous forme de nœud avec la relation sous forme d'arêtes. Une arête donne une relation entre les nœuds. Chaque nœud et bord a un identifiant unique.
- Principalement utilisée pour les réseaux sociaux, la logistique, les données spatiales.
- La force principale de ce système est sa lisibilité
- Exemples de BDD :
 - Neo4J, Infinite Graph, OrientDB, FlockDB.



Graph

■ Exemple :

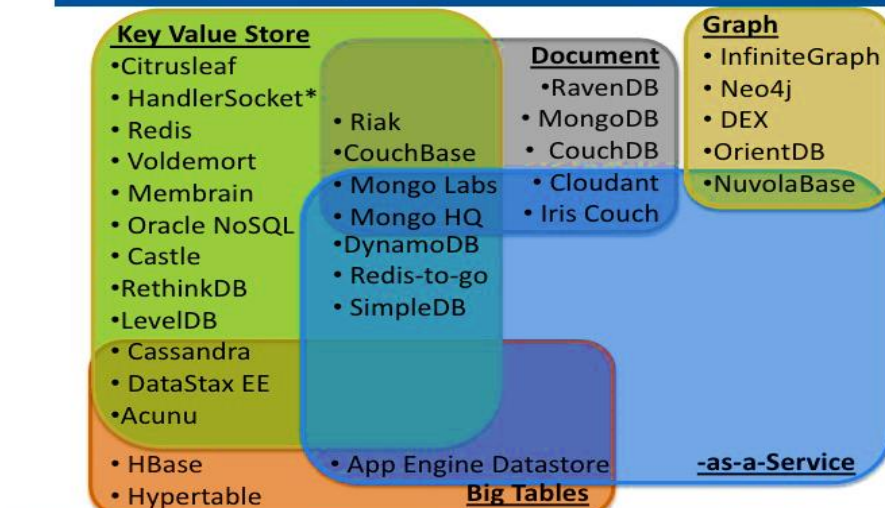
- Une liste d'employés et de services au sein de l'entreprise.
- dans quel service travaillent les employés et avec quels services ils interagissent



■ Applications :

- Moteurs de recommandations
- Les réseaux sociaux

The NoSQL landscape



■ Exemple de modélisation NoSQL

Document

Collection Sales

#oid	
4d0407660766b236450b45a3	"ticket": 1 "date": "01/01/16" "books": [{ "_id": 2212121504 "_id": 2212141556 }]
4d0407660766b236450b45a4	"ticket": 2 "date": "01/01/16" "books": [{ "_id": 2212141556 }]

Collection Book

#oid	
4d0407660766b236450b45a5	"isbn": 2212121504 "title": "Scenari"
4d0407660766b236450b45a6	"isbn": 2212141556 "title": "NoSQL" "author": { "surname": Bruchez "firstname": Rudi }

Document imbriqué

Collection Sales

#oid	
4d0407660766b236450b45a3	"ticket": 1 "date": "01/01/16" "books": [{ "isbn": 2212121504 "title": "Scenari" }]
4d0407660766b236450b45a4	"ticket": 2 "date": "01/01/16" "books": [{ "isbn": 2212141556 "title": "NoSQL" "author": { "surname": Bruchez "firstname": Rudi } }]

<https://stph.scenari-community.org/bdd/0/co/nos03.html>

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

93

93

Relationnel

Table Sales

#ticket	#date	#book
1	01/01/16	2212121504
1	01/01/16	2212141556
2	01/01/16	2212141556

Table Book

#isbn	#title	#author
2212121504	Scenari	1
2212141556	NoSQL	2

Table Author

#id	surname	firstname
1	Bruchez	Rudi

Relationnel

Table Sales

#ticket	#date	#book
1	01/01/16	2212121504
1	01/01/16	2212141556
2	01/01/16	2212141556

Table Book

#isbn	#title	#author
2212121504	Scenari	1
2212141556	NoSQL	2

Table Author

#id	surname	firstname
1	Bruchez	Rudi

■ Exemple de modélisation NoSQL

Colonnes

Family Sales

#ticket	date	books
1	01/01/16	2212121504 2212141556
2	01/01/16	2212141556

Family Book

#isbn	title	a-surname	a-firstname
2212121504	Scenari		
2212141556	NoSQL	Bruchez	Rudi

Graphe

Classe Sales

#oid	property	ticket : 1
4d0407660766b236450b45a3	property	date : 01/01/16
	relation	book : 4d0407660766b236450b45a5
	relation	book : 4d0407660766b236450b45a6
4d0407660766b236450b45a4	property	ticket : 2
	property	date : 01/01/16
	relation	book : 4d0407660766b236450b45a6

Classe Book

#oid	property	title : Scenari
4d0407660766b236450b45a5		
4d0407660766b236450b45a6	property	title : NoSQL
	relation	author : 4d0407660766b236450b45a8

Classe Author

#oid	property	surname : Bruchez
4d0407660766b236450b45a8	property	firstnam : Rudi

<https://stph.scenari-community.org/bdd/0/co/nos03.html>

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

94

94

AVANTAGES – INCONVÉNIENTS DE NOSQL

■ Avantages



Principalement : une grande évolutivité et une haute disponibilité

- **Partitionner** les données et les placer sur plusieurs machines.
 - NoSQL évolue automatiquement pour gérer ces données de manière efficace
- **Disponibilité** : la fonctionnalité de réplication automatique
 - en cas de défaillance, les données se répliquent vers l'état cohérent précédent
- **Flexibilité** : conçues pour gérer des données non structurées ou semi-structurées
 - elles peuvent s'adapter aux modifications dynamiques
- **Performances** : pour gérer de grandes quantités de données et de trafic

■ Inconvénients



- **Manque de standardisation** :
 - Nombreux types différents de BDD NoSQL,
 - Rend difficile le choix de la bonne BDD pour une application spécifique.
- **Manque de conformité ACID** :
 - ne garantissent pas la cohérence, l'intégrité et la durabilité
- **Les requêtes complexes** :
 - ne conviennent pas aux applications nécessitant une analyse de données ou un reporting complexe.
- **Manque de maturité** :
 - peut les rendre moins fiables et moins sécurisées que les BDDR.